

1 Considerações finais

Este artigo apresentou um novo processo de mediação de modelagem, distinto dos modelos convencionais de representação do conhecimento, como Redes Semânticas, Orientação a Objetos, Modelo Entidade-Relacionamento e Ontologias. Vale destacar que os principais modelos de representação do conhecimento estão bem estruturados e amadurecidos, com alguns deles possuindo mais de 40 (quarenta) anos de existência. Todavia, na prática, percebeu-se que ainda havia lacunas a serem preenchidas. Assim, a condução da nova proposta de modelagem teve seu foco em duas questões centrais: (i) redução da complexidade de modelagem; (ii) flexibilidade na evolução de representações.

O requisito da formalidade e flexibilidade de evolução de um esquema foi um ponto importante, gerando uma reflexão constante na proposta do modelo. Analisando esta questão, percebe-se que modelos formais são ótimos para serem processados pelos Sistemas Computacionais, porém são mais difíceis de modelar e evoluir, já que não permitem a flexibilidade, as mediações constantes e a incerteza da lógica do pensamento e da linguagem natural do homem. Logo, o “paradoxo da formalidade” norteou as discussões e exigiu criatividade na definição dos elementos estruturantes do modelo proposto.

Como desafio a estas questões floresceu a proposta inspirada no Diagrama de Instância que repensou o processo de modelagem convencional, fazendo uma mudança de foco da estratégia “top-down” para a estratégia “bottom-up”. Um dos mecanismos centrais apresentado foi permitir ao agente modelador definir um conjunto de cenários montados com um grupo de instâncias de referência e através desse grupo determinar estruturas e regras genéricas. O insight para a concepção desta pesquisa surgiu de uma combinação entre as observações do pesquisador sobre as dificuldades enfrentadas no processo de modelagem e o aprofundamento nos fundamentos teóricos relacionados ao tema.

A proposta se mostrou adequada principalmente para agentes modeladores que vão ter um primeiro contato na temática modelagem conceitual, facilitando o processo de aprendizagem de elementos como domínio, instâncias, classes, relações e estratégias “bottom-up” e “top-down”. Outra aplicabilidade é na evolução de outros

modelos e ferramentas atuais de modelagem que podem ser estendidas inspiradas neste novo processo. Ressalta-se que este ponto se mostrou interessante não só para favorecer agentes modeladores inexperientes, mas também para pessoas com bom conhecimento em metodologias e ferramentas de modelagem. Uma das justificativas, para isso, consiste em ter um processo que valida e evolui à modelagem, construindo e alterando cenários concomitante com a construção das estruturas de representação. Normalmente, outros modelos, para a validação de um esquema, fazem o lançamento das instâncias no final de um ciclo de modelagem e para evoluir um esquema exigem mudanças estruturais.

No que tange a interação com o agente modelador, visou-se um modelo que reduzisse o nível de abstração e a complexidade do processo de modelagem, visto que essa não é uma atividade trivial. Um dos princípios nesta questão foi trazer para a força da modelagem a abordagem “bottom-up” e construção de cenários. Apesar desta estratégia não orientar os principais modelos estudados, a sua aplicação é uma questão inerente na modelagem de um domínio. Isto é perceptível, já que mentalmente o agente modelador, no processo de projetar estruturas genéricas, necessita muitas vezes pensar em cenários e objetos específicos.

Conclui-se que a especificação e construção do modelo se mostraram promissor, especialmente para agentes modeladores que estão tendo seu primeiro contato com a temática, bem como para Sistemas de Representação do Conhecimento que necessitam de uma evolução dinâmica.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a possibilidade de automatizar a identificação das relações de maneira automática, por meio da construção de um motor de inferência baseado em Inteligência Artificial. Além disso, pretende-se desenvolver um SRC que evolua de forma dinâmica à medida que o modelo seja alterado.

Referências

BAADER, F.; KOWALCZYK, P.; TISCHENDORF, J. Description logics in the era of knowledge graphs. *Artificial Intelligence*, [S. l.], v. 305, p. 101705, 2023.

BENCZUR, A. A.; SUCHECKI, J. P.; MONTANHINI, J. A. A survey of object-oriented modeling tools. *Journal of Systems and Software*, [S. l.], v. 182, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111055>.

BERTONE, S. et al. Bottom-up ontology construction: an empirical evaluation. *Semantic Web*, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 487-503, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3233/SW-200276>.

BLAHA, M. et al. *Modelagem e projetos baseados em objetos*. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

BREITMAN, K. K.; CASANOVA, M. A. Ontology-based data integration: a review of approaches. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, [S. l.], v. 36, n. 4, p. 1000-1016, 2024.

CARVALHO, L.; MONTEIRO, S.; GENARO, S. *Engenharia de conhecimento e sistemas especialistas*. Buenos Aires: Kapelusz, 1987.

CHENG, J.; LI, H.; WANG, H. Data modeling and analytics in Industry 4.0: a comprehensive framework. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 1871-1880, 2022.

DURAN, F. J.; ABDI, A.; TRIVEDI, M. A case-based reasoning approach for configuring HVAC systems. *Applied Sciences*, [S. l.], v. 11, n. 13, p. 5789, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app11135789>.

GARCÍA-SÁEZ, M.; PÉREZ-MARIN, D.; HERNÁNDEZ, F. Ontology alignment: a review of methods and applications. *Journal of Web Semantics*, [S. l.], v. 71, p. 100680, 2022.

GIOVANNINI, A.; WILSON, A. Qualitative research methodologies: an overview and future directions. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 275-290, 2022.

GRUBER, T. A. Ontology and knowledge graphs. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE ENGINEERING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (EKAW), 25., 2021. *Proceedings [...]*. [S. l.: s. n.], 2021.

KHARE, P.; PUROHIT, H. A comprehensive review on knowledge representation techniques and applications. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, [S. l.], v. 34, p. 200-210, 2022.

LACAVE, C.; PAREDES, J.; DE LA PARRA, M. An integrated framework for building and managing ontologies using Protégé. *Applied Sciences*, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 45, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app12010045>.

LIANG, Y. *Ontology versioning and evolution for semantic web-based applications*. 2005. Tese (Doutorado) – School of Electronics and Computer Science, Faculty of Engineering and Applied Science, University of Southampton, Southampton, 2005.

MARTIM, E.; ODELL, J. Object-oriented modeling and design. *Journal of Object-Oriented Programming*, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 7-12, 1995.

MATURANA, H. *Cognição, ciência e vida cotidiana*. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

NACHUM, L.; IVANOVA, A.; SANDER, J. Ontology engineering: a comprehensive guide and best practices. *Journal of Knowledge Management*, [S. l.], v. 26, n. 5, p. 1304-1329, 2022.

PEREIRA, F. C.; PEREIRA, A. C.; FERRAZ, A. S. Ontology versioning: a survey of approaches. *Journal of Web Semantics*, [S. l.], v. 67, p. 100-112, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.websem.2021.100112>.

RUMBOUGH, J. et al. *Modelagem e projetos baseados em objetos*. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

SMART, J. F. *BDD in action: behavior-driven development for the whole software lifecycle*. 2. ed. [S. l.]: Manning Publications, 2023.